Karta odpowiedzi: Drgania

6

Fizyka · test 6 · razem 15 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	C	1
2	3,0 cm	3
3	2,5 s	2
4	A	1
5	(otwarte)	2
6	B2	2
7	F P P F	2
8	położenie równowagi: 7,5 cm; amplituda: 3,5 cm	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(1 pkt)** [skan s. 14 zad.4]
Odpowiedź: C — W położeniu równowagi bombka ma największą prędkość (największą energię kinetyczną), więc nie zatrzymuje się, tylko mija je i wychyla się w drugą stronę.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [skan s. 14 zad.5]

- Odczyty: położenie skrajne x = 16,4 cm, położenie równowagi x_0 = 13,4 cm.
- A = $|x - x_0|$ = |16,4 cm − 13,4 cm| = 3,0 cm.

Odpowiedź: 3,0 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawne odczyty obu położeń (tolerancja ±0,1 cm); 1 pkt — metoda: amplituda = odległość od położenia równowagi do skrajnego; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(2 pkt)** [skan s. 44 zad.5 (powtórzenie)]

- 24 uderzeń na minutę to 24 drgań w ciągu 60 s.
- T = 60 s / 24 ≈ 2,5 s.

Odpowiedź: 2,5 s.

Punktacja: 1 pkt — poprawna metoda (T = 60 s / liczba uderzeń, zamiana minuty na sekundy); 1 pkt — wynik z dokładnością do 2 cyfr znaczących i jednostką

Zadanie 4. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów (s. 22)]
Odpowiedź: A — T = t / N = 2 s / 8 = 0,25 s. Odpowiedź „4 s” to wartość N/t (czyli częstotliwość w hercach), pomylona z okresem.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.2]

- B→A (lub B→C): energia kinetyczna → energia potencjalna.
- C→B (lub A→B): energia potencjalna → energia kinetyczna.
- Uznajemy też wzmiankę, że suma obu energii (energia mechaniczna) jest stała.

Punktacja: 1 pkt — od B w górę (do skrajnego punktu): energia kinetyczna zamienia się w energię potencjalną (grawitacji). 1 pkt — od skrajnego punktu do B: energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną.

Zadanie 6. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.5]

Odpowiedź: B2 — Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest najmniejsza, ponieważ sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(2 pkt)** [skan s. 34 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, F

- 1. **F** — Odstęp między klatkami to okres: $T = 1/f = 1/50\ s^{-1} = 0{,}02$ s.
- 2. **P** — Między kolejnymi maksimami mija czas jednego pełnego drgania.
- 3. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.
- 4. **F** — Okres to czas — odczytujemy go z osi poziomej (czasu); oś pionowa pokazuje położenie.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 8. **(2 pkt)** [skan s. 34 zad.3]

- Ślad piasku sięga od 4 cm do 11 cm — to skrajne położenia wahadła.
- Położenie równowagi leży w środku między skrajami: (4 cm + 11 cm) / 2 = 7,5 cm.
- Amplituda to odległość od położenia równowagi do skraju: A = 11 cm − 7,5 cm = 3,5 cm.

Odpowiedź: położenie równowagi: 7,5 cm; amplituda: 3,5 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawne położenie równowagi (tolerancja ±0,1 cm); 1 pkt — poprawna amplituda z jednostką (tolerancja ±0,1 cm)

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne